

Thème 1 — Notations, lecture graphique & calcul direct

Mécanique travaillée : lire une notation de limite, calculer une limite par remplacement direct quand la fonction est définie, distinguer *limite à gauche* et *limite à droite*, et relier tout cela à la *continuité* en un point (et à la lecture d'un graphe).

1 1. Que veut dire « $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ » ?

Étudier une limite, c'est répondre à : « vers quelle valeur se rapproche $f(x)$ quand x se rapproche de la cible ? » La cible est soit un nombre x_0 , soit $+\infty$, soit $-\infty$. On ne demande pas forcément la valeur *au point* : on regarde le comportement *autour*.

Idée clé : décoder la notation

Dans $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$:

- ce qui est *sous* le $\lim$ ($x \rightarrow x_0$) indique **comment bouge la variable** ;
- le résultat à droite (ℓ) est la **valeur-cible** de $f(x)$: un réel, ou $+\infty$, ou $-\infty$.

2 2. Calcul direct par remplacement

La plupart des fonctions usuelles (polynômes, sin, cos, exp, ln, $\sqrt{}$, et les quotients là où le dénominateur ne s'annule pas) sont **continues sur leur domaine**. Pour elles, calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ avec $x_0 \in D_f$ revient simplement à **remplacer x par x_0** .

Méthode : calcul direct d'une limite en un point du domaine

1. Vérifier que x_0 appartient au domaine D_f (pas de division par 0, pas de racine de négatif...).
2. Remplacer chaque x par x_0 et calculer.

Exemple : remplacement immédiat

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{3} = \frac{0+2}{3} = \frac{2}{3}.$$

Les propriétés des limites (la limite d'une somme est la somme des limites, celle d'un produit le produit des limites, celle d'un quotient le quotient *si le dénominateur ne tend pas vers 0*) justifient ce remplacement.

3 3. Limite à gauche et limite à droite

Parfois f ne se comporte pas pareil selon le côté d'où l'on arrive. On note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ (par la **droite**, } x > x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{ (par la **gauche**, } x < x_0).$$

Idée clé : existence d'une limite globale

f possède une limite (globale) en x_0 **si et seulement si** les deux limites latérales existent et sont égales :

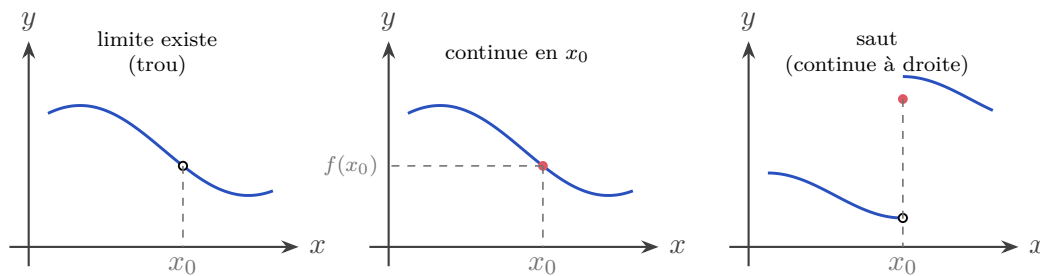
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \implies f \text{ possède une limite en } x_0.$$

Si elles diffèrent, f n'a pas de limite en x_0 .

4 4. Lien avec la continuité (lecture d'un graphe)

Idée clé : trois situations en un point x_0

- **Limite qui existe** (mais $x_0 \notin D_f$) : la courbe « pointe » vers une valeur, représentée par un *rond ouvert* (un trou).
- **Continuité en x_0** (avec $x_0 \in D_f$) : les deux limites latérales sont égales *et* valent $f(x_0)$: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$. La courbe passe par le point, sans saut ni trou.
- **Continuité d'un seul côté** : une seule limite latérale colle à $f(x_0)$; la courbe présente un *saut*.

**Attention :** ne pas confondre « valeur » et « tendance »

La limite décrit une *tendance* : elle peut exister même là où f n'est pas définie, et peut différer de $f(x_0)$ lorsque la fonction fait un saut. Toujours vérifier les *deux* côtés avant de conclure qu'une limite globale existe.

Astuce : réflexe de départ

Face à une limite en un point : on *remplace d'abord*. Si le remplacement donne un nombre « franc » (sans division par 0, sans racine interdite), c'est fini. Sinon, on passe aux techniques des thèmes suivants (règle $\frac{a}{0^\pm}$, terme dominant, conjugué, l'Hospital).